МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра игровой индустрии

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Учебная практика

приказ Университета о направлении на практику от «31» августа 2026 г. № 7109-С

Отчет представлен к рассмотрению:
Студент группы ИКБО-31-24 «21» декабря 2026 г. Засковец А.С.
(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:

Руководитель практики от кафедры «21» декабря 2026 г. Синицын А.В.
(подпись и расшифровка подписи)

Москва 2026 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра игровой индустрии

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
Учебная практика

Студенту 3 курса учебной группы ИКБО-31-24
Засковец Анастасии Сергеевне

Место и время практики: РТУ МИРЭА кафедра игровой индустрии, с 01 сентября 2026 г. по 21 декабря 2026 г.

Должность на практике: студент

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:

1.1. Изучить: научную и техническую литературу, стандарты, документацию среды разработки и применяемых программных средств, включая издания на иностранном языке.

1.2. Практически выполнить: обследовать предметную область и построить модель основного бизнес-процесса; спроектировать логическую и реализовать физическую модель данных для его автоматизации; разработать алгоритмы решения поставленной задачи и реализовать их средствами процедурного программирования и на языке Джава средствами объектно-ориентированного программирования, применив типовые структуры данных; провести тестирование и отладку; сформировать организационное обеспечение и оформить отчет. Разработка ведется в системе контроля версий; обсуждение результатов и рецензирование кода выполняются в составе команды.

1.3. Ознакомиться: с действующими нормативно-правовыми документами и стандартами по теме практики, стандартами оформления программного кода и условиями лицензирования используемых программных средств.

1.4. Выполнить на иностранном языке: перевод фрагмента профессионального источника по теме практики, аннотацию к отчету с глоссарием основных терминов и устное представление результатов работы.

1.5. Оценить: требования рынка труда к специалистам в рассматриваемой области и предложения образовательных программ, определив приоритеты собственного профессионального роста.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: нет

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: в процессе практики рекомендуется использовать периодические издания и отраслевую литературу годом издания не старше 5 лет от даты начала прохождения практики.

Руководитель практики от кафедры
«01» сентября 2026 г. _____ (Синицын А.В.)
Подпись

Задание получил
«01» сентября 2026 г. _____ (Засковец А.С.)
Подпись

СОГЛАСОВАНО:
И.о. заведующего кафедрой:

«01» сентября 2026 г. _____ (Беляев П.В.)
Подпись

Проведенные инструктажи:

Охрана труда: «01» сентября 2026 г.
Инструктирующий _____ Беляев П.В., и.о. зав. каф. игровой индустрии
Подпись
Инструктируемый _____ Засковец А.С.
Подпись

Техника безопасности: «01» сентября 2026 г.
Инструктирующий _____ Беляев П.В., и.о. зав. каф. игровой индустрии
Подпись
Инструктируемый _____ Засковец А.С.
Подпись

Пожарная безопасность: «01» сентября 2026 г.
Инструктирующий _____ Беляев П.В., и.о. зав. каф. игровой индустрии
Подпись
Инструктируемый _____ Засковец А.С.
Подпись

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен: «01» сентября 2026 г.
_____ Засковец А.С.
Подпись

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

студента Засковец А.С. 3 курса группы ИКБО-31-24 очной формы обучения, обучающегося по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, профиль «Проектирование и разработка сред и приложений дополненной и виртуальной реальностей».

Неделя	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении
1	01.09.2026	Подготовительный этап, включающий организационное собрание (Вводная лекция о порядке организации и прохождения производственной практики, инструктаж по технике безопасности, получение задания на практику, ознакомление с материалами по практике в СДО)	
1-4	01.09.2026-28.09.2026	Исследовательский этап. (Освоение среды разработки и системы контроля версий; описание основного бизнес-процесса; перевод фрагмента иностранного источника; формирование списка источников.)	
5	29.09.2026	Представление руководителю практики структурированного материала согласно содержанию вышеуказанного этапа	
5-9	29.09.2026-02.11.2026	Аналитический этап. (Модель основного бизнес-процесса в принятой нотации; выявление автоматизируемых операций; логическая модель данных предметной области; разработка алгоритмов решения поставленной задачи, построение их схем и оценка вычислительной сложности; процедурная реализация алгоритмов.)	

10	03.11.2026	Представление руководителю практики материала согласно содержанию вышеуказанного этапа, реализуемого на 5-9 неделях практики; а также иного ранее непредставленного материала предыдущих этапов практики в случае наличия отметок о невыполнении	
10-12	03.11.2026- 23.11.2026	Организационный и объектно-ориентированный этап. (Проектирование классов, иерархий наследования и интерфейсов и реализация решения на языке Джава средствами объектно-ориентированного программирования; сопоставление процедурной и объектно-ориентированной реализаций; состав, роли и требуемые компетенции участников команды, обмен решениями и взаимное рецензирование кода; оценка требований рынка труда и предложений образовательных программ, определение приоритетов профессионального роста.)	
13	24.11.2026	Представление руководителю практики материала согласно содержанию вышеуказанного этапа, реализуемого на 10-12 неделях практики; а также иного ранее непредставленного материала предыдущих этапов практики в случае наличия отметок о невыполнении	
13-15	24.11.2026- 14.12.2026	Проектный этап и тестирование. (Физическая модель данных средствами системы управления базами данных; составление тестовых сценариев, выявление и устранение ошибок, оценка качества программного кода; организация хранения кода, данных и документации; описание предлагаемого проектного решения.)	
16	15.12.2026	Представление руководителю практики материала согласно содержанию вышеуказанного этапа, реализуемого на 13-15 неделях практики; а также иного ранее непредставленного материала предыдущих этапов практики в случае наличия отметок о невыполнении	
16	15.12.2026- 20.12.2026	Подготовка окончательной версии отчета по практике (Оформление материалов отчета в требуемом формате в соответствии с требованиями на оформление письменных учебных работ студентов; подготовка аннотации и глоссария на иностранном языке; устное представление результатов работы на иностранном языке.)	
16	21.12.2026	Представление руководителю практики окончательной версии отчета по практике, загруженной в СДО	

Руководитель практики от кафедры _____/Синицын А.В., ст. преподаватель/

Обучающийся _____/Засковец А.С./

Согласовано:

И.о. заведующего кафедрой _____/Беляев П.В., к.т.н./

ВВЕДЕНИЕ

Тема работы – внедрение систем контроля качества на основе компьютерного зрения. Для исследования выбран узкий процесс: визуальная проверка полноты заполнения ячеек блистера таблетками после укладки и до запайки покровной фольгой. Объект исследования – контроль качества на участке блистерной упаковки таблеток. Предмет исследования – методы получения и обработки изображения блистера для выявления пустых ячеек и регистрации результата проверки. Блистер относится к первичной упаковке [1, 2].

Цель практики – подготовить прототип, который определяет пустые ячейки на основе изображения одного типа блистера и передает результат контролеру для дальнейшего подтверждения. Для достижения цели необходимо решить задачи, соответствующие этапам учебной практики:

1. Исследовательский этап (КТ1): изучить предметную область, проанализировать существующие методы автоматизированного контроля качества упаковки, описать выбранный бизнес-процесс и обосновать выбор средств разработки.

2. Этап моделирования (КТ2): разработать модель существующего и предлагаемого бизнес-процесса проверки заполненности блистеров, определить требования к разрабатываемой системе, входные данные и ожидаемые результаты

3. Этап реализации (КТ3): разработать программный прототип для обработки изображений блистеров, определения наличия таблеток в каждой ячейке и формирования результатов проверки

4. Этап тестирования (КТ4): провести испытания разработанного прототипа на изображениях полностью и частично заполненных блистеров, оценить точность обнаружения пустых ячеек, количество ошибок и время обработки изображений

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Блистерная упаковка содержит ряд сформированных ячеек, рассчитанных на конкретное количество таблеток. В рассматриваемой операции заполненный лоток проходит под камерой перед закрытием фольгой. Для выявления пропуска требуется установить положение ячеек на снимке и определить присутствие таблетки в каждой из них. Публикации о контроле блистерной упаковки показывают применимость методов обработки изображений, обнаружения объектов и поиска аномалий для автоматизированного контроля качества.

Исторически контроль качества фармацевтической упаковки осуществлялся посредством визуального осмотра оператором. По мере развития автоматизированных упаковочных линий стали применяться оптические датчики и системы технического зрения, позволяющие выявлять дефекты без участия человека. Первые алгоритмы автоматизированного визуального контроля основывались на традиционных методах обработки изображений, включая пороговую сегментацию, выделение контуров и сравнение полученных изображений с образцами. Развитие вычислительной техники и методов машинного обучения позволило расширить возможности таких систем [3, 4, 7].

На современном этапе для контроля качества фармацевтической упаковки применяются системы компьютерного зрения, использующие классические алгоритмы обработки изображений и методы глубокого обучения. Они позволяют обнаруживать отсутствие таблеток в ячейках блистера, анализировать их расположение и выявлять визуальные дефекты поверхности. В научных исследованиях рассматриваются нейросетевые архитектуры YOLO, U2Net и методы обнаружения аномалий, обеспечивающие автоматизированный анализ изображений [10-13, 15]. Эффективность решений зависит от условий освещения, положения упаковки, характеристик изображений и используемого набора данных. Поэтому даже при внедрении автоматизированного контроля сохраняется необходимость проверки неоднозначных результатов оператором.

Для проекта выбран один формат блистера с одинаковым числом ячеек и их расположением, одинаковый ракурс и освещение. На вход подается фотография

верхней стороны и заданная схема ячеек, на выходе формируется информация о наличии или отсутствии таблетки в каждой ячейке. Ячейка, которую алгоритм не смог точно оценить из-за блика, смещения или иных причин, передается на повторную съемку или ручную проверку. Контроль повреждений таблеток, герметичности шва, маркировки не входит в рамки исследования [1, 10, 12, 13].

Для задачи важны: однородность освещения, расположение упаковки, чистота снимка и сохранение связи между изображением и партией. Методы предварительной обработки и обнаружения объектов рассматриваются в российских исследованиях [4-8]. В работах, посвященных фармацевтической упаковке, обсуждаются скорость обработки и ошибки распознавания [10-15]. Эти публикации позволяют определить набор сравниваемых подходов.

Предполагаемый эффект от автоматизации – уменьшение повторных ручных просмотров и единая запись о пропуске таблетки с указанием ячейки. Эффект автоматизации может оцениваться по доле пропущенных пустых ячеек, доле ложных срабатываний, количеству изображений, требующих повторной съемки, и времени обработки [3, 7].

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Бизнес-процесс – проверка полноты заполнения одного блистера перед запайкой. Начало – поступление сформированного и заполненного лотка на пост контроля. Конец – запись результата и передача полностью заполненного блистера на запайку либо неполного блистера на отвод и разбор. Процессы изготовления таблеток, формирования лотка, запайки и выпуска готовой серии не входят в рассматриваемый бизнес-процесс и учитываются как смежные операции [1-3, 10].

Основными участниками процесса являются оператор упаковочной линии, оператор контроля и технолог или специалист по качеству. Оператор упаковочной линии обеспечивает поступление заполненного лотка на участок контроля. Оператор контроля выполняет проверку и подтверждает результат, а технолог или специалист по качеству рассматривает спорные случаи и определяет дальнейшие действия. Входными данными являются лоток с таблетками, заданная схема расположения ячеек, идентификатор серии и критерий полноты заполнения. Результатом процесса является отметка «полный», «обнаружена пустая ячейка» или «требуется повторная проверка» с указанием номера ячейки и времени проверки [1, 10, 13].

Текущая последовательность: 1) лоток поступает на контроль, 2) оператор визуально сверяет наличие таблеток по ячейкам, 3) при сомнении осматривает лоток повторно, 4) регистрирует решение, 5) направляет полный лоток на запайку, а подозрительный на отвод. Возможные затруднения: блики от пластика, смещение лотка, похожий цвет таблетки и фона, человеческий фактор [9-11, 14].

Предлагаемая последовательность с прототипом: камера получает кадр, программа определяет области расположения ячеек в соответствии с заданной схемой и оценивает наличие таблетки в каждой из них. Оператор подтверждает или исправляет предварительный результат. Непригодный кадр снимают повторно. Окончательное решение и изображение сохраняются. Реальные действия линии, например автоматический отвод, потребовали бы отдельной проверки на предприятии [5-7, 10, 13].

СРЕДА РАЗРАБОТКИ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

В качестве среды разработки выбран Visual Studio Code версии 1.142.0, язык – Python версии 3.12.7. Редактор удобен для одного проекта с изображениями, программой и документацией. Python позволяет исследовать простые методы выделения областей и, при необходимости, модели компьютерного зрения. Для обработки изображений выбрана библиотека OpenCV версии 4.10.0.

Для хранения записи о проверке выбран JSON. Он позволяет сохранять сведения о серии продукции, блистере, изображении, операторе и результатах анализа ячеек в структурированном виде без подключения системы управления базами данных. Для работы с JSON используется стандартный модуль Python json

Система контроля версий Git. Адрес репозитория: https://github.com/loolize/defect-vision-quality-control.git. В README.md фиксируются тема и границы задачи, а .gitignore исключает временные файлы и локальные данные.

ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА ИНОСТРАННОГО ИСТОЧНИКА

Источник [10]: Vijayakumar A., Vairavasundaram S., Koilraj J. A. S., Rajappa M., Kotecha K., Kulkarni A. Real-time visual intelligence for defect detection in pharmaceutical packaging // Scientific Reports. 2024. Vol. 14. Article 18811. DOI: 10.1038/s41598-024-69701-z. Переведены аннотация (с. 1) и заключение (с. 18, 20) оригинала. Статья посвящена дефектам таблеток в блистерной упаковке, а в учебном проекте задача уже: выявление отсутствующей таблетки в ячейке. Описанную в статье модель нельзя считать проверенной для нашей частной задачи без отдельных испытаний.

Перевод аннотации (с. 1 оригинала). Обнаружение дефектов таблеток при производстве и упаковке в блистеры сложная задача, в которой важно получить точный результат. Традиционные методы обнаружения дефектов предполагают участие человека в проверке качества таблеток внутри блистерной упаковки, что неэффективно, требует много времени и увеличивает затраты на труд. Для обнаружения дефектов в реальном времени на непрерывном производстве в разных отраслях применяют модели семейства YOLO. Авторы предлагают модификацию YOLOv8 под названием CBS-YOLOv8, рассчитанную на более эффективное извлечение признаков при меньших вычислительных затратах.

В модель добавлен механизм координатного внимания: он помогает учитывать положение признаков на изображении, связи между каналами и зависимости между удаленными областями. Двунаправленная пирамидальная сеть признаков с весами (BiFPN) объединяет признаки разных масштабов и уменьшает потерю значимой информации при обработке. Применение упрощенного модуля пространственного пирамидального объединения SimSPPF снижает сложность вычислений и ускоряет работу модели. Для обучения использован собственный набор изображений таблеток с дефектами.

Авторы сравнили CBS-YOLOv8 с другими моделями. На собственном наборе данных она достигла средней точности обнаружения mAP 97,4% и скорости 79,25 кадра в секунду. На наборе SESOVERA-ST для контроля уровня заполнения флаконов с физиологическим раствором показатель mAP50 составил 99,3%. Это

демонстрирует, что CBS-YOLOv8 обеспечивает оптимизированный процесс контроля, позволяющий оперативно обнаруживать и устранять дефекты и тем самым укреплять практику обеспечения качества в производственных условиях.

Перевод заключения (с. 18 и 20 оригинала). Для улучшения извлечения признаков в YOLOv8 авторы разработали модель CBS-YOLOv8 для обнаружения дефектов в фармацевтической блистерной упаковке. В базовую часть YOLOv8 включен механизм координатного внимания, чтобы выделять больше признаков целевого объекта. В промежуточную часть модели добавлен модуль BiFPN: он объединяет признаки нескольких масштабов и уменьшает потерю важной информации при увеличении и уменьшении разрешения изображений. Наконец, стандартный модуль SPPF заменен на SimSPPF, что уменьшает вычислительную нагрузку и повышает скорость анализа.

Эксперименты проведены на собственном наборе изображений таблеток с дефектами, результаты сопоставлены с другими моделями семейства YOLO. Авторы сообщают, что предложенная модель показала лучшие результаты в этом сравнении. По отношению к базовой YOLOv8s значение mAP50 на собственном наборе достигло 97,4%, а скорость обработки – 79,25 кадра в секунду, эти показатели выше соответственно на 1,5% и 2,3%, согласно сравнению авторов. При проверке на наборе SESOVERA-ST для контроля уровня заполнения флаконов с физиологическим раствором значение mAP50 составило 99,3% при высоком значении уверенности. При этом CBS-YOLOv8 обеспечивает лучший баланс между точностью и скоростью. В дальнейших исследованиях предполагается изучить интеграцию YOLO с системами Human-in-the-Loop (HITL), предусматривающими участие человека, для управления производственными процессами в непредвиденных ситуациях, на обработку которых система искусственного интеллекта не запрограммирована.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП

Для описания контроля полноты заполнения блистера построены модель бизнес-процесса BPMN 2.0, логическая модель данных и блок-схемы двух алгоритмов. Разработанная программа реализует получение и оценку изображения, анализ содержимого ячеек, формирование заключения и сохранение результата. Нотация бизнес-процесса выбрана в соответствии со спецификацией BPMN 2.0 [16]

Модель бизнес-процесса

Моделируемый процесс начинается с поступления блистера на участок контроля. Результатом является одно из трех действий: передача полного блистера на последующую упаковочную операцию, отвод блистера с обнаруженным пропуском или направление на повторную проверку. В процессе участвуют упаковочная линия, система компьютерного зрения, оператор контроля и специалист по качеству. Их действия представлены на BPMN-диаграмме на рисунке 1

Сначала система получает изображение и проверяет его пригодность. Для подходящего снимка применяется шаблон расположения ячеек, после чего определяется состояние каждой области и формируется предварительное заключение. Оператор подтверждает или корректирует результат, а спорный случай при необходимости передается специалисту по качеству. При трех неудачных попытках получить пригодный снимок предусматривается ручная проверка. Итоговые сведения сохраняются для дальнейшего использования

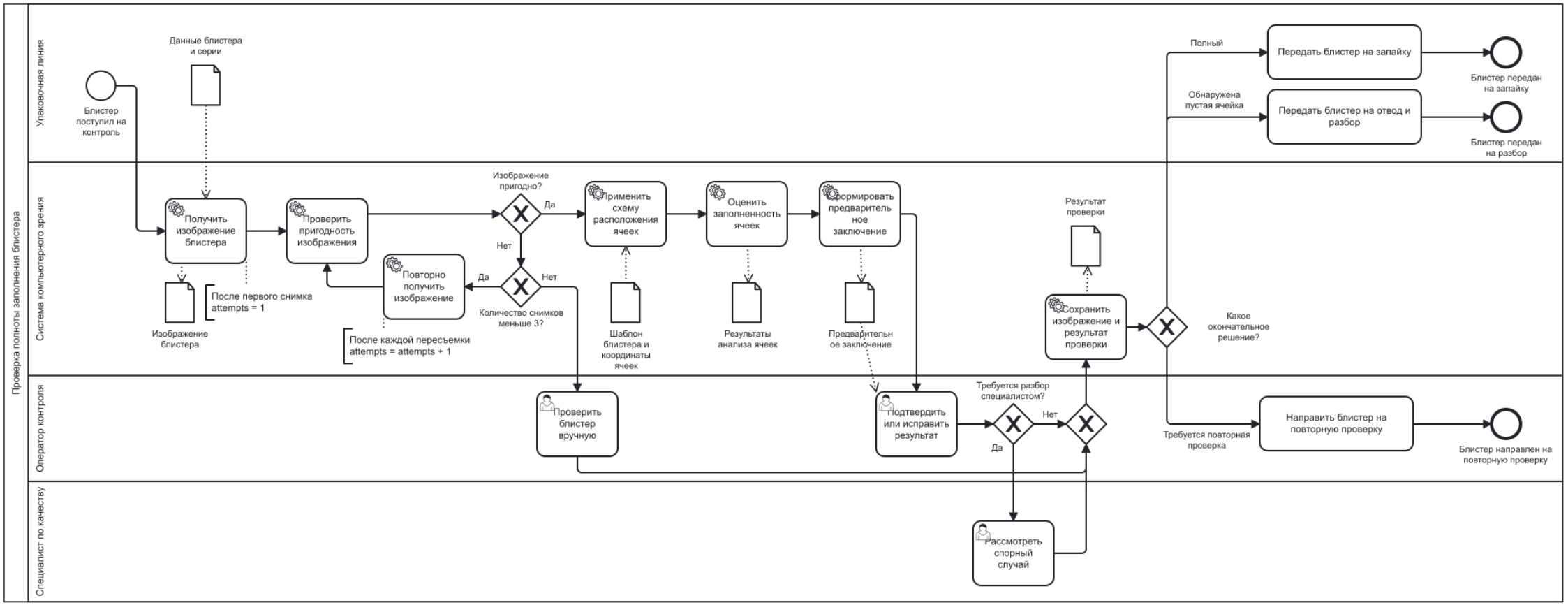


Рисунок 1. BPMN-диаграмма процесса контроля полноты заполнения блисте

Изображенные на рисунке 1 действия определяют границы автоматизации. Операции, которые выполняет программа, перечислены в таблице 1, их названия совпадают с соответствующими задачами BPMN-диаграммы

В исходном процессе проверка полноты заполнения блистера выполняется преимущественно оператором контроля. В предлагаемом процессе получение и анализ изображения, применение шаблона ячеек, формирование предварительного заключения и сохранение результатов передаются системе компьютерного зрения. За оператором сохраняется подтверждение или корректировка результата, а спорные случаи рассматривает специалист по качеству

Таблица 1. Автоматизируемые операции

№	**Операция**	**Кто выполняет сейчас**	**Действие программы**	**Функция**
1	Получить изображение блистера	Оператор контроля	Загружает файл со снимком	load_image(), get_image_with_retries()
2	Проверить пригодность изображения	Оператор контроля	Оценивает яркость, резкость и допустимость координат	check_image_quality()
3	Применить схему расположения ячеек	Оператор контроля	Читает шаблон и проверяет области ячеек	load_template(), apply_cell_template()
4	Оценить заполненность ячеек	Оператор контроля	Подсчитывает долю темных пикселей	analyze_cells()
5	Сформировать предварительное заключение	Оператор контроля	Собирает статусы ячеек в решение	make_preliminary_decision()
6	Сохранить изображение и результат проверки	Оператор контроля	Копирует доступный снимок и сохраняет JSON	save_inspection()

В прототипе загрузка снимка выполняется из файла, а взаимодействие с оператором и специалистом организовано через терминал. Направление блистера на дальнейшую упаковку или отвод остается действием производственной линии и не управляется программой

Логическая модель данных

Для регистрации контроля необходимо хранить сведения о серии продукции и конкретном блистере, формате расположения ячеек, полученном снимке, выполненной проверке и ее результатах. На этой основе построена логическая ER-модель, представленная на рисунке 2. Она включает восемь взаимосвязанных сущностей, связь между проверкой и ячейкой шаблона типа «многие ко многим» представлена через ассоциативную сущность «Результат ячейки». Модель выполнена в нотации «вороньи лапки» и описывает атрибуты и связи независимо от способа физического хранения данных [17]

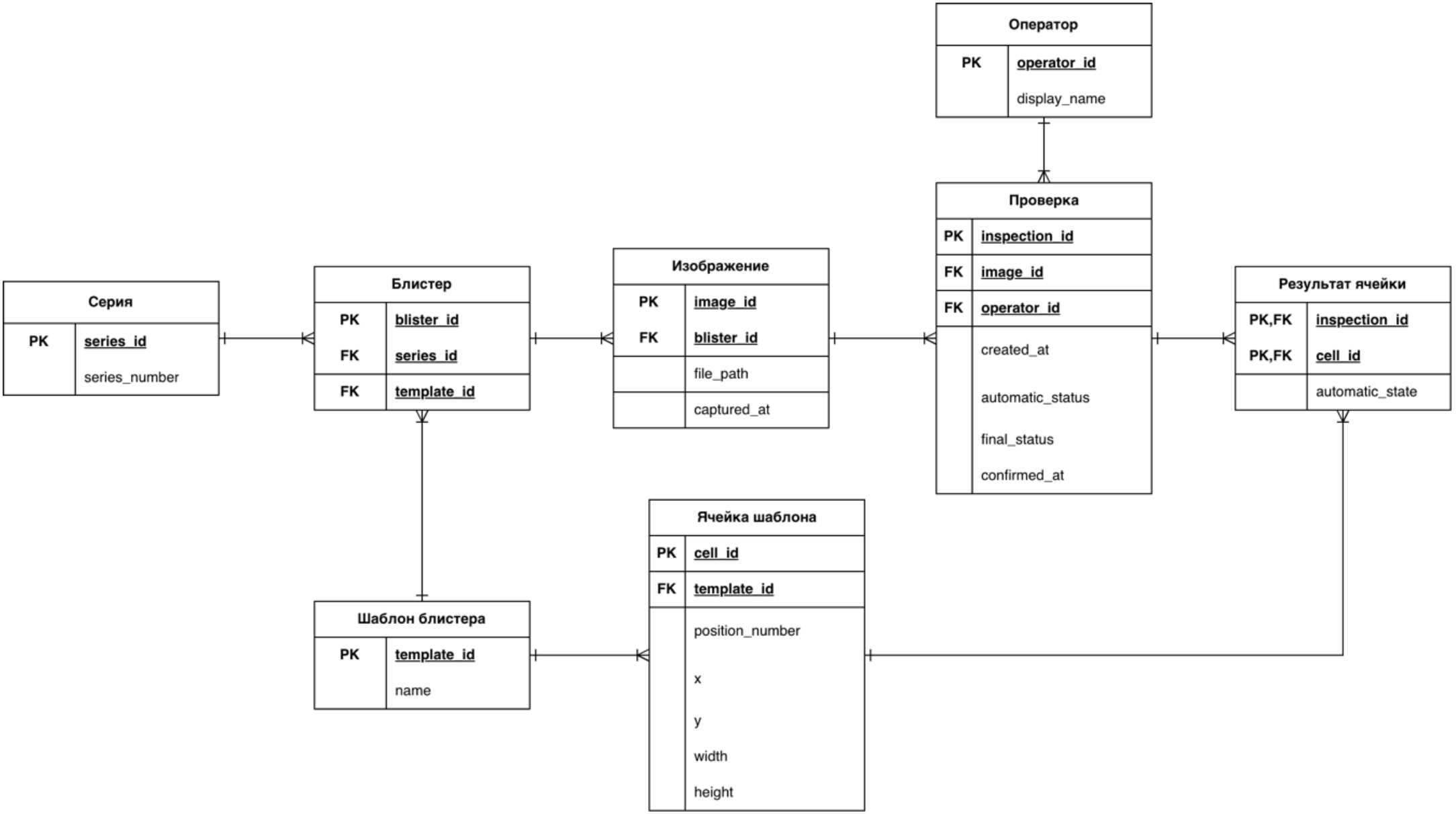


Рисунок 2. Логическая ER-модель предметной области

Таблица 2. Сущности логической модели данных

Сущность	**Назначение**	**Атрибуты**	**Первичный ключ**	**Внешние ключи**
Серия	Идентификация партии	series_id, series_number	series_id	–
Блистер	Экземпляр изделия	blister_id, series_id, template_id	blister_id	series_id, template_id
Шаблон блистера	Описание формата	template_id, name	template_id	–
Ячейка шаблона	Положение области	cell_id, template_id, position_number, x, y, width, height	cell_id	template_id
Изображение	Снимок блистера	image_id, blister_id, file_path, captured_at	image_id	blister_id
Оператор	Участник подтверждения	operator_id, display_name	operator_id	–
Проверка	Результат для изображения	inspection_id, image_id, operator_id, created_at, automatic_status, final_status, confirmed_at	inspection_id	image_id, operator_id
Результат ячейки	Состояние ячейки в проверке	inspection_id, cell_id, automatic_state	inspection_id + cell_id	inspection_id, cell_id

Связи между сущностями имеют следующие мощности. Одной серии соответствует несколько блистеров (1:N), один шаблон может использоваться для нескольких блистеров (1:N) и содержит множество ячеек (1:N). Каждый блистер может иметь несколько изображений (1:N), а одному изображению могут соответствовать несколько проверок (1:N). Один оператор может подтверждать много проверок (1:N). Проверка содержит результаты по нескольким ячейкам, а ячейка шаблона участвует в результатах разных проверок. Поэтому связь «Проверка – Ячейка шаблона» типа M:N разрешена через сущность «Результат ячейки», для которой пара inspection_id и cell_id составляет первичный ключ

Модель соответствует первой нормальной форме, поскольку значения атрибутов атомарны, а повторяющиеся ячейки описаны отдельными записями.

Вторая нормальная форма соблюдается: в сущностях с простыми ключами частичная зависимость невозможна, а состояние ячейки в сущности «Результат ячейки» относится к полной паре ключей (inspection_id, cell_id). Третья нормальная форма выполняется, поскольку неключевые атрибуты не зависят друг от друга транзитивно. Например, номер серии хранится только в сущности «Серия», а в записи блистера сохраняется ссылка series_id. Такое разделение предотвращает повторение номера серии в каждом блистере и уменьшает вероятность несогласованных данных [17]

Разработка и оценка алгоритмов

Для автоматизированных операций «Оценить заполненность ячеек» и «Сформировать предварительное заключение» разработаны два алгоритма. Их блок-схемы выполнены с применением условных обозначений: терминаторов, блоков ввода и вывода, процессов и решений с подписанными ветвями [18]

Первый алгоритм предназначен для определения наличия таблетки в каждой области, заданной шаблоном. Для очередной ячейки выбираются пиксели изображения в оттенках серого и подсчитывается доля пикселей яркостью ниже 150. При доле менее 0,06 состояние обозначается как empty, при доле от 0,06 до 0,18 – uncertain, при доле от 0,18 – filled. Пороговые значения подобраны для демонстрационного изображения и требуют проверки при изменении условий съемки. Последовательность действий показана на рисунке 3

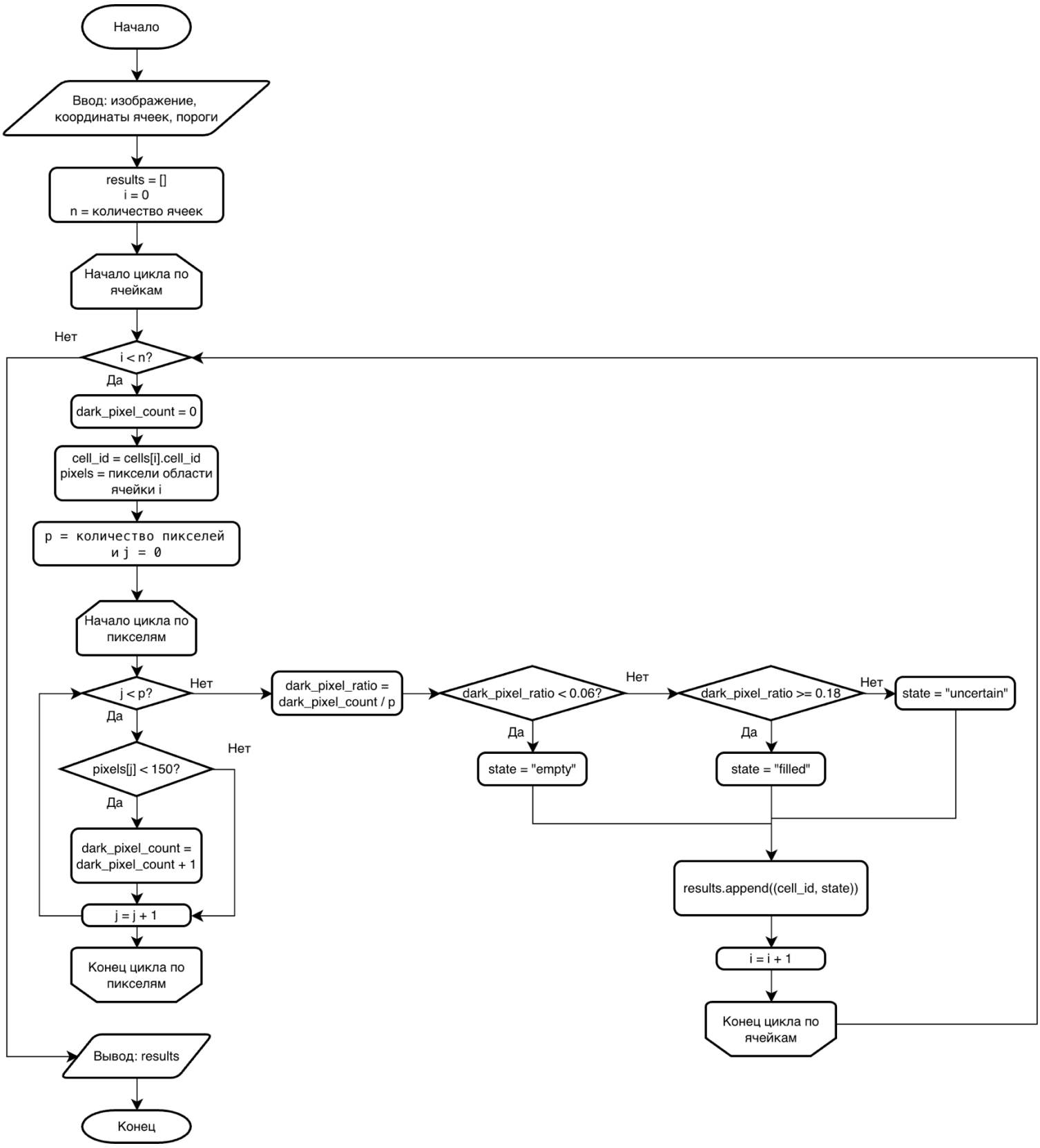


Рисунок 3. Блок-схема алгоритма определения заполненности ячеек

```
while i < n:
    pixels = []
    for row in image[y:y + height]:
        pixels.extend(row[x:x + width])
    while j < p:
        if pixels[j] < 150:
            dark_pixel_count += 1
        j += 1
```

Оценка времени алгоритма 1: O(nxp), где n – количество ячеек блистера, p – максимальное число пикселей в проверяемой области ячейки. Внешний цикл выполняется n раз, для каждой ячейки копируется не более p пикселей и выполняется проход по ним, поэтому суммарное число операций не превышает величину, пропорциональную nxp. Дополнительная память: O(n+p) для списка результатов и текущего массива пикселей, без учета исходного изображения [19]

Второй алгоритм формирует заключение по результатам анализа отдельных ячеек. Во время одного прохода по списку он собирает номера пустых и неопределенных ячеек. Если есть неопределенные результаты, назначается повторная проверка, если неопределенных нет, но обнаружена хотя бы одна пустая ячейка, фиксируется пропуск таблетки. При отсутствии таких случаев блистер признается полным. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 4

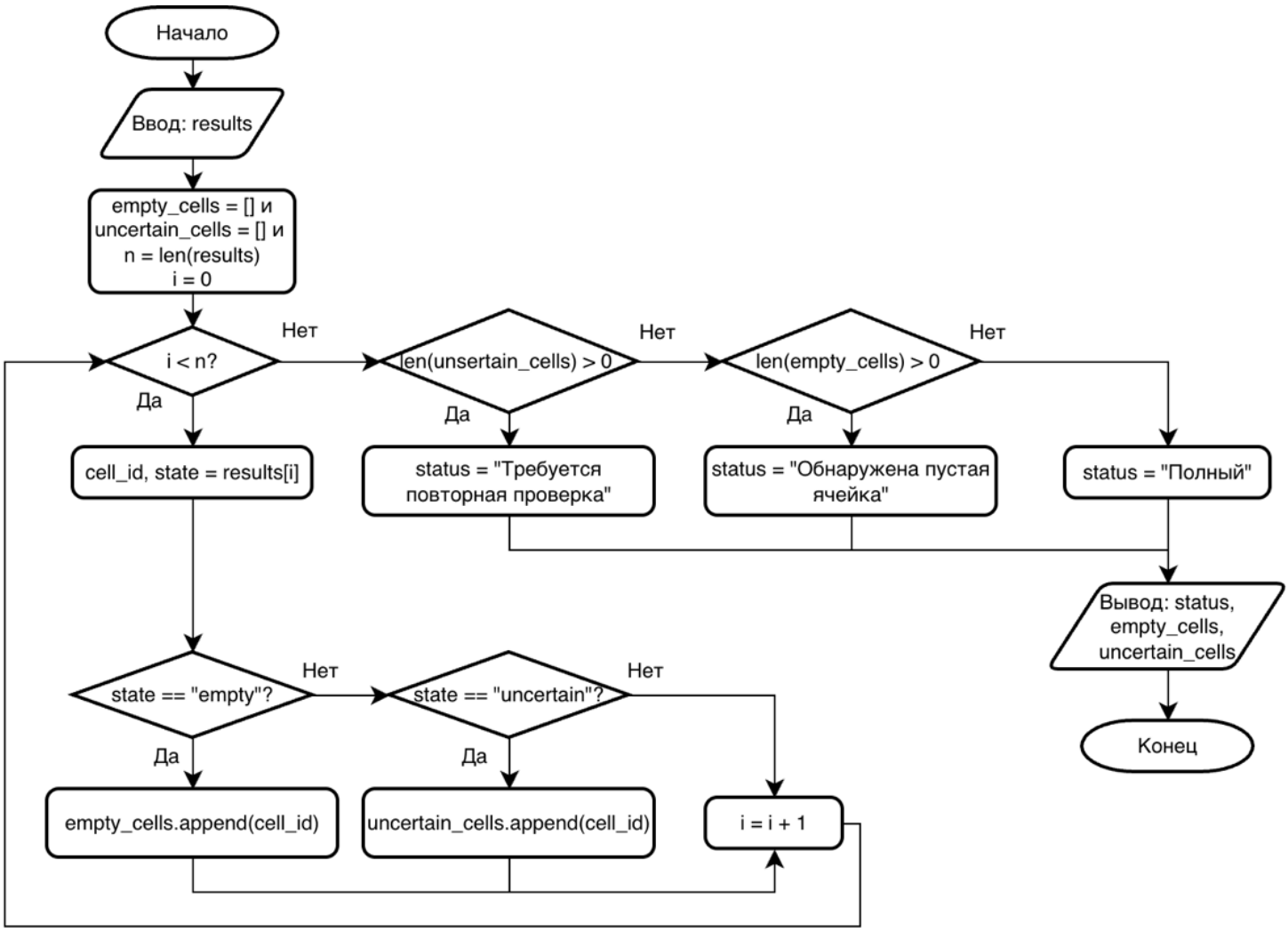


Рисунок 4. Блок-схема алгоритма формирования предварительного заключения

```
while i < n:
    cell_id, state = results[i]
    if state == "empty":
        empty_cells.append(cell_id)
    elif state == "uncertain":
        uncertain_cells.append(cell_id)
    i += 1
```

Оценка времени алгоритма 2: O(n), где n – количество результатов по ячейкам. Список просматривается ровно один раз, а добавление номера ячейки в список выполняется за амортизированное постоянное время. Дополнительная память: O(n) в худшем случае, когда потребуется сохранить номера многих пустых или неопределенных ячеек [19]

Процедурная реализация

Прототип реализован на Python 3.12 с использованием библиотеки OpenCV. Программа запускается из командной строки и построена из функций, передающих данные через параметры и возвращающих результаты. Для представления записей

используются стандартные структуры dict, list и tuple, пользовательские классы и графический интерфейс отсутствуют. Порядок установки зависимостей, запуска и пример работы приведены в src/README.md

Программа загружает шаблон из файла template.json и запрашивает путь к изображению. При проверке качества учитываются средняя яркость, резкость и допустимость расположения контролируемых областей, при необходимости допускаются три попытки ввода другого снимка. Для пригодного изображения выполняются анализ ячеек и формирование заключения, затем оператор подтверждает или исправляет результат. Спорный случай может быть передан специалисту. Если пригодное изображение получить не удалось, предусмотрен ручной осмотр. После принятия решения программа сохраняет результаты в JSON, а доступное изображение в отдельном файле. Управление камерой и упаковочной линией не реализовано

При сохранении формируются записи, соответствующие восьми сущностям логической модели: «Серия», «Блистер», «Шаблон блистера», «Ячейка шаблона», «Изображение», «Оператор», «Проверка», «Результат ячейки». Связи представлены идентификаторами, а результат отдельной ячейки однозначно определяется парой inspection_id и cell_id. Реализация рассчитана на демонстрацию одной проверки: файл inspection.json перезаписывается при каждом запуске

Таблица 3. Проверка работы программы

Сценарий	**Действие**	**Ожидаемый и полученный результат**
Обычная проверка	Открыть test-изображение 410×586, подтвердить решение	18 ячеек, пустые 7 и 10, итог: «Обнаружена пустая ячейка»
Ручной осмотр	Три раза ввести отсутствующий путь	Переход к ручному вводу, JSON с пустым cell_results
Спорный случай	Выбрать разбор специалистом и иной статус	automatic_status сохраняется, final_status меняется

Тестирование подтверждает работоспособность программы в перечисленных сценариях, но не представляет собой оценку точности на

независимой выборке изображений. Метод рассчитан на постоянное положение блистера и достаточное различие яркостей таблетки и фона, при бликах, смещении или изменении освещения возможны ошибки классификации. Для применения с другим форматом блистера требуется скорректировать координаты ячеек и проверить пороговые значения

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Государственная фармакопея Российской Федерации. XV издание. ОФС.1.1.0035. Упаковка лекарственных средств. Утв. приказом Минздрава России от 20.07.2023 № 377. URL: https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-1/upakovka-lekarstvennykh-sredstv/ (дата обращения: 29.09.2026).

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. XV издание. ОФС.1.4.1.0015. Таблетки. Утв. приказом Минздрава России от 20.07.2023 № 377. URL: https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-4/1-4-1-lekarstvennye-formy/tabletki-/ (дата обращения: 1.10.2026).

3. Толстель О. В., Ширкин А. Е., Калабин А. Л. Построение системы технического зрения для выравнивания содержимого упаковок дельта-манипулятором на пищевом производстве // Программные продукты и системы. 2023. Т. 36, № 2. С. 334–341. DOI: 10.15827/0236-235X.142.334-341.

4. Андриянов Н. А., Дементьев В. Е., Ташлинский А. Г. Обнаружение объектов на изображении: от критериев Байеса и Неймана–Пирсона к детекторам на базе нейронных сетей EfficientDet // Компьютерная оптика. 2022. Т. 46, № 1. С. 139–159. DOI: 10.18287/2412-6179-CO-922.

5. Шевнина Ю. С. Управление системой контроля поверхностных дефектов изделий микроэлектроники // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2024. Т. 30, № 2. С. 234–245. DOI: 10.17277/vestnik.2024.02.pp.234-245.

6. Ромащенко М. А., Васильченко Д. В. Разработка аппаратной части комплекса оптической дефектоскопии топологии электронных компонентов // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2024. Т. 20, № 2. С. 110–115. DOI: 10.36622/1729-6501.2024.20.2.017.

7. Мищенко И. И., Мисник А. Е., Александров А. В. Применение технологий компьютерного зрения и предварительной обработки изображений в системах поддержки принятия решений // Вестник Самарского государственного

технического университета. Серия «Технические науки». 2024. Т. 32, № 4. С. 6-26. DOI: 10.14498/tech.2024.4.1.

8. Ромащенко М. А., Васильченко Д. В., Пухов Д. А. Использование нейросетевых алгоритмов для визуального контроля топологии печатных плат // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2022. Т. 18, № 3. С. 78–82. DOI: 10.36622/VSTU.2022.18.3.010.

9. Holtkötter J., Amaral R., Almeida R. et al. Development and Validation of a Digital Image Processing-Based Pill Detection Tool for an Oral Medication Self-Monitoring System // Sensors. 2022. Vol. 22, no. 8. Article 2958. DOI: 10.3390/s22082958.

10. Vijayakumar A., Vairavasundaram S., Koilraj J. A. S. et al. Real-time visual intelligence for defect detection in pharmaceutical packaging // Scientific Reports. 2024. Vol. 14. Article 18811. DOI: 10.1038/s41598-024-69701-z.

11. Kocon M., Malesa M., Rapcewicz J. Ultra-Lightweight Fast Anomaly Detectors for Industrial Applications // Sensors. 2024. Vol. 24, no. 1. Article 161. DOI: 10.3390/s24010161.

12. Zhou J., Huang J., Liu J., Liu J. Improved U2Net-Based Surface Defect Detection Method for Blister Tablets // Algorithms. 2024. Vol. 17, no. 10. Article 429. DOI: 10.3390/a17100429.

13. Liu M., Gong Y., Wang X. et al. DSN-BR-Based Online Inspection Method and Application for Surface Defects of Pharmaceutical Products in Aluminum-Plastic Blister Packages // Chinese Journal of Mechanical Engineering. 2024. Vol. 37. Article 86. DOI: 10.1186/s10033-024-01068-8.

14. Arshad S., Mustafa Z., Mansoor N., Kamran S., Syed M. Tablet Guard: Load Cell based Quality Assurance with Image Processing // International Journal of Innovations in Science & Technology. 2025. Vol. 7, no. 1. P. 581–602. DOI: 10.33411/ijist/202571581602.

15. Zhang M., Liu W., He L., Wang D. Unsupervised Tablet Defect Detection Method Based on Diffusion Model // Sensors. 2025. Vol. 25, no. 17. Article 5254. DOI: 10.3390/s25175254.

16. Object Management Group. Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2. 2014. URL: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2 (дата обращения: 02.11.2026).

17. IBM. What Is Database Normalization? URL: https://www.ibm.com/think/topics/database-normalization (дата обращения: 03.11.2026).

18. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/0c85e066-f89e-433d-a6d3-b7f746bd0c7c (дата обращения: 03.11.2026).

19. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C. Introduction to Algorithms. 4th ed. MIT Press, 2022